# 21 文章を読み取り関数の式をつくる

**これだけ覚える！**

**y＝ax＋b の　b(切片)＝はじめの量　a(傾き)＝1 あたりにふえる(へる)量**

へっていくときは、傾き a は**マイナス**。

## 文章題は 4 つの手順で解く

| 手順 1 | 手順 2 | 手順 3 | 手順 4 |
|---|---|---|---|
| x と y を確かめる<br>何が x？何が y？ | ことばの式をつくる<br>量＝はじめ＋ふえた分 | 式に代入して解く<br>わかる数を入れる | 答えを確かめる<br>単位をつけて答える |

**見てわかる！文章を式にするコツ**

20L（0 分）＋5L → 25L（1 分後）＋5L → 30L（2 分後）＋5L …

1 分ごとに 5L ずつ ふえていく

「はじめに 20L」→ 式の **＋20**(切片)　「1 分で 5L ずつ」→ 式の **5x**(傾き)　**y＝5x＋20**

**x がわかるとき**

「6 分後」は**時間** → **x に代入**して y を求める

**y がわかるとき**

「70L になる」は**量** → **y に代入**して x を解く

**★入試のポイント**

「何分後に○になるか」→ y に代入。「なくなる」「使い切る」は **y＝0**。

**間違えやすいポイント**

・x(時間)と y(量)を入れまちがえない

・答えには**単位**(L、分後 など)をつける

# 例題と計算ルート

**例題**

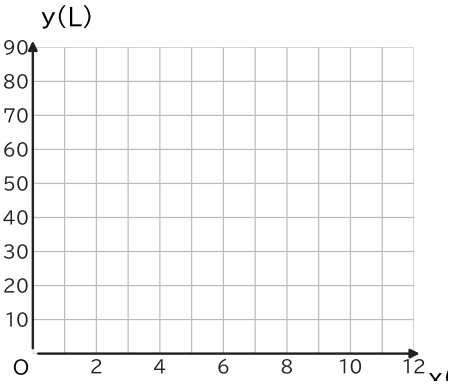
水そうに水が 20L 入っている。この水そうに 1 分で 5L ずつ水を入れていく。x 分後の水の量を y L として、次の問いに答えなさい。

① y を x の式で表しなさい。

② 6 分後の水の量は何 L か。

③ 水の量が 70L になるのは何分後か。

④ 水の量の変化をグラフに表しなさい。




## ① y を x の式で表す　答　y＝5x＋20

← 最初の一手：x は時間(分)、y は水の量(L)。「はじめ」と「入れた量」に分ける

水の量＝はじめの量＋入れた量　← まず「ことばの式」をつくる

y＝20＋5×x　← はじめは 20L。1分で 5L ずつふえる→ x分で 5×x

y＝5x＋20　← x の項を前にして整理する(1 次関数の形)

## ② 6 分後の水の量　答　50L

y＝5×6＋20　← 「6 分後」は x のほう → x＝6 を代入

＝30＋20＝50　← かけ算を先に計算する

## ③ 70L になるのは　答　10 分後

70＝5x＋20　← 「70L」は y のほう → y＝70 を代入

5x＝70−20　← 移項(符号が変わる)

5x＝50　← 計算

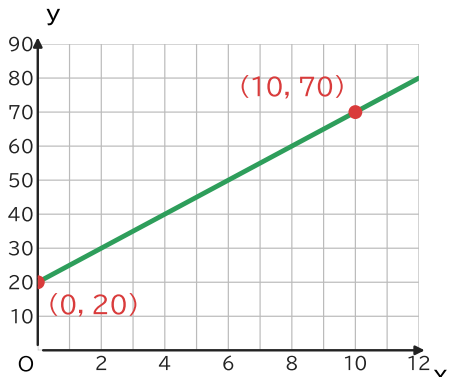
$x=\frac{50}{5}=10$　← 指かくし法

## ④ グラフをかく　答　右の図

点 (0, 20)　← x＝0 のとき y＝20(はじめの量＝切片)

点 (10, 70)　← ③ の答えを使う(目もりの線の上の点)

2 点を直線で結ぶ　← 1 次関数のグラフは直線



# 22 表から関数の式をつくる

**これだけ覚える！**

**変化の割合＝y の増加量÷x の増加量**（x が 1 ふえると y がいくつふえるか）

変化の割合が**いつも同じ**なら 1 次関数。**傾き a＝変化の割合**、**切片 b＝x が 0 のときの y**

## 解き方の流れ(3 ステップ)

**手順 1**

変化の割合を調べる

いつも同じ → 1 次関数

**手順 2**

a と b を決める

a＝変化の割合、b＝x が 0 のときの y

**手順 3**

y＝ax＋b に入れる

できた式で問いに答える

**見てわかる！表の読み方**

| | | +1 | | +1 | | +1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **時間 x(分)** | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
| **長さ y(cm)** | 10 | | 8 | | 6 | | 4 |
| | | −2 | | −2 | | −2 | |

x が 1 ふえると、y は 2 へる → **変化の割合は −2**　x＝0 のとき y＝10 → **切片は 10**　**y＝−2x＋10**

**表に x＝0 がないとき**

まず変化の割合 a を求める。つぎに、表の**1 組(x, y)を y＝ax＋b に代入**して b を求める。

**★入試のポイント**

「使い切る」「なくなる」「0℃ になる」は **y＝0** を代入。

**間違えやすいポイント**

・へっていくときの変化の割合は**マイナス**

・x が 1 ずつふえていない表は、x の増加量でわる

# 例題と計算ルート

**例題**

ろうそくに火をつけると、時間がたつごとに一定の長さずつ短くなる。長さ 18cm のろうそくに火をつけたときの、時間 x 分と長さ y cm の関係は次の表のとおりである。

| | | +1 | | +1 | | +1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 x(分) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 長さ y(cm) | 18 | | 15 | | 12 | | 9 |
| | | −3 | | −3 | | −3 | |

① 1 次関数(かんすう)か確かめ、変化の割合(へんかのわりあい)を答えなさい。 ② y を x の式で表しなさい。

③ 4 分後のろうそくの長さを求めなさい。 ④ ろうそくを使い切るのは何分後か。

## ① 変化の割合　答 −3(1 次関数)

← 最初の一手:x が 1 ふえるとき、y がいくつ ふえる(へる)か を見る

変化の割合 $=\dfrac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}=\dfrac{-3}{1}=-3$　← x が 1 ふえると、y は 3 へる

どこを調べても −3　← 変化の割合がいつも同じなら 1 次関数

## ② y を x の式で表す　答 $y=-3x+18$

$y=-3x+b$　← 傾き a＝変化の割合＝−3

$x=0$ のとき $y=18 \rightarrow b=18$　← 表の x＝0 の y が切片(読むだけ)

$y=-3x+18$　← a と b を入れる

## ③ 4 分後の長さ　答 6cm

$y=-3\times4+18$　← 「4 分後」は x のほう → x＝4 を代入

$=-12+18=6$　← かけ算を先に計算する

## ④ 使い切る　答 6 分後

$0=-3x+18$　← 「使い切る(長さ 0cm)」は y のほう → y＝0 を代入

$3x=18$　← 移項

$x=\dfrac{18}{3}=6$　← 指かくし法

# 確認問題

解く時間のめやす：15 分（1 問 5 分）　ヒントを見ながら解いてよい。

**1** ★ 浴槽に水が 30L たまっている。この浴槽に 1 分で 8L ずつ水を入れていく。x 分後の水の量を y L とする。

① y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

② 5 分後の水の量は？ ＿＿＿＿

③ 110Lになるのは何分後？ ＿＿＿＿

ヒント　x は時間、y は水の量。「はじめ 30L」が切片、「1 分で 8L」が傾き。

**2** ★ もとの長さが 15cm のばねがある。おもりを 1 個つるすごとに、ばねは 2cm ずつのびる。おもり x 個をつるしたときのばねの長さを y cm とする。

① y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

② おもり 6 個のばねの長さは？ ＿＿＿＿

③ ばねの長さ 33cmになるのはおもり何個のとき？ ＿＿＿＿

ヒント　「もとの長さ」が切片、「1 個で 2cm」が傾き。「6 個」は x、「33cm」は y。

**3** ★ 水を温めた。時間 x 分と水の温度 y ℃の関係は次の表のとおりで、y は x の 1 次関数である。

| 時間 x(分) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 y(℃) | 12 | | 17 | | 22 | | 27 |

（+1 +1 +1 ／ +5 +5 +5）

① y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

② 5 分後の水温は何℃か ＿＿＿＿

③ 水温が 52℃になるのは何分後か ＿＿＿＿

ヒント　まず変化の割合を調べる。x＝0 のときの y が切片 b。

**4** ★ お風呂の栓をぬくと、水の深さは一定の割合でへっていく。栓をぬいてからの時間 x 分と水の深さ y cm の関係は次の表のとおりである。

| 時間 x(分) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水の深さ y(cm) | 36 | | 33 | | 30 | | 27 |

（+1 +1 +1 ／ −3 −3 −3）

① y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

② 10 分後の水の深さは何 cm か ＿＿＿＿

③ 水がなくなるのは何分後か ＿＿＿＿

ヒント　へっていくので変化の割合はマイナス。「なくなる」は y＝0。

# 確認問題の解答・解説

**1** ★ 浴槽に水が 30L たまっている。この浴槽に 1 分で 8L ずつ水を入れていく。x 分後の水の量を y L とする。　問題

① y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

② 5 分後の水の量は？ ＿＿＿＿

③ 110Lになるのは何分後？ ＿＿＿＿

## 1 答え　① y=8x+30　② 70L　③ 10分後

① y を x の式で

水の量＝はじめの量＋入れた量　← ことばの式

y＝30＋8×x

y＝8x＋30　← x の項を前に

② x＝5 のとき

y＝8×5＋30　← x=5 を代入

＝40＋30＝70　← 計算

③ y＝110 のとき

110＝8x＋30　← y=110 を代入

8x＝110−30　← 移項(符号が変わる)

8x＝80　← 計算

$x=\frac{80}{8}=10$　← 指かくし法

**2** ★ もとの長さが 15cm のばねがある。おもりを 1 個つるすごとに、ばねは 2cm ずつのびる。おもり x 個をつるしたときのばねの長さを y cm とする。　問題

① y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

② おもり 6 個のばねの長さは？ ＿＿＿＿

③ ばねの長さ 33cmになるのはおもり何個のとき？ ＿＿＿＿

## 2 答え　① y=2x+15　② 27cm　③ 9個

① y を x の式で

ばねの長さ＝もとの長さ＋のびた分　← ことばの式

y＝15＋2×x

y＝2x＋15　← x の項を前に

② x＝6 のとき

y＝2×6＋15　← x=6 を代入

＝12＋15＝27　← 計算

③ y＝33 のとき

33＝2x＋15　← y=33 を代入

2x＝33−15　← 移項(符号が変わる)

2x＝18　← 計算

$x=\frac{18}{2}=9$　← 指かくし法

**3** ★ 水を温めた。時間 x 分と水の温度 y ℃の関係は次の表のとおりで、y は x の 1 次関数である。　問題

| 時間 x(分) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | +1 | | +1 | | +1 | |
| 水温 y(℃) | 12 | | 17 | | 22 | | 27 |
| | | +5 | | +5 | | +5 | |

① y を x の式で表しなさい ＿＿＿＿

② 5 分後の水温は何℃か ＿＿＿＿

③ 水温が 52℃になるのは何分後か ＿＿＿＿

## 3 答え　① y=5x+12　② 37℃　③ 8分後

① y を x の式で

変化の割合＝$\frac{\text{y の増加量}}{\text{x の増加量}}=\frac{5}{1}=5$　← x が1ふえると y は5ふえる

どこを調べても 5　← いつも同じ→1次関数

y＝5x＋b　← a=変化の割合

x＝0 のとき y＝12 → b＝12　← 表の x=0 の y

y＝5x＋12　← a と b を入れる

② x＝5

y＝5×5＋12　← x=5 を代入

＝25＋12＝37　← 計算

③ y＝52

52＝5x＋12　← y=52 を代入

5x＝52−12　← 移項(符号が変わる)

5x＝40　← 計算

$x=\frac{40}{5}=8$　← 指かくし法

**4** ★ お風呂の栓をぬくと、水の深さは一定の割合でへっていく。栓をぬいてからの時間 x 分と水の深さ y cm の関係は次の表のとおりである。 問題

| 時間 x(分) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | +1 | | +1 | | +1 | |
| 水の深さ y(cm) | 36 | | 33 | | 30 | | 27 |
| | | −3 | | −3 | | −3 | |

① y を x の式で表しなさい _____

② 10 分後の水の深さは何 cm か _____

③ 水がなくなるのは何分後か _____

## 4 答え ① $y=-3x+36$ ② 6cm ③ 12分後

① y を x の式で

変化の割合 $=\dfrac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}=\dfrac{-3}{1}=-3$ ← x が1ふえると y は3へる

どこを調べても −3 ← いつも同じ →1次関数

$y=-3x+b$ ← a＝変化の割合

$x=0$ のとき $y=36$ → $b=36$ ← 表の x＝0 の y

$y=-3x+36$ ← a と b を入れる

② $x=10$

$y=-3\times10+36$ ← x＝10 を代入

$=-30+36=6$ ← 計算

③ $y=0$

$0=-3x+36$ ← y＝0 を代入

$3x=36$ ← 移項

$x=\dfrac{36}{3}=12$ ← 指かくし法

# チェックテスト

| 氏名 | 得点　　／100 |
|---|---|
| 目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう） | |

**1**　水そうに水が 50L 入っている。この水そうに 1 分で 6L ずつ水を入れていく。x 分後の水の量を y L とする。

① y を x の式で表しなさい（10点）＿＿＿＿

② 7 分後の水の量は？（10点）＿＿＿＿

③ 110Lになるのは何分後？（10点）＿＿＿＿

**2**　電気の料金は、基本料金が 600 円で、使った量 1kWh ごとに 20 円ずつ加わる。使った量を x kWh、料金を y 円とする。

① y を x の式で表しなさい（10点）＿＿＿＿

② 30kWh 使ったの料金は？（10点）＿＿＿＿

③ 料金が 1500 円になるのは何 kWh 使ったとき？（10点）＿＿＿＿

**3**　山を登ると、気温は一定の割合で下がるとみなせる。高度 x km と気温 y ℃の関係は次の表のとおりである。

| 高度 x(km) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | +1 | | +1 | | +1 | |
| 気温 y(℃) | 25 | | 21 | | 17 | | 13 |
| | | −4 | | −4 | | −4 | |

① y を x の式で表しなさい（10点）＿＿＿＿

② 高度 5km の気温は？（10点）＿＿＿＿

③ 気温が 1℃になるのは高度何 km か（5点）＿＿＿＿

**4**　水そうに水を入れる。時間 x 時間と水の量 y L の関係は次の表のとおりで、y は x の 1 次関数である。

| 時間 x(時間) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | +1 | | +1 | | +1 | |
| 水の量 y(L) | 10 | | 25 | | 40 | | 55 |
| | | +15 | | +15 | | +15 | |

① y を x の式で表しなさい（5点）＿＿＿＿

② 6 時間後の水の量は？（5点）＿＿＿＿

③ 水の量が 160L になるのは何時間後か（5点）＿＿＿＿

# チェックテストの解答・解説

**問題** **1** 水そうに水が 50L 入っている。この水そうに 1 分で 6L ずつ水を入れていく。x 分後の水の量を y L とする。

① y を x の式で表しなさい（10点）＿＿＿＿

② 7 分後の水の量は？（10点）＿＿＿＿

③ 110Lになるのは何分後？（10点）＿＿＿＿

## 1 答え ① $y=6x+50$ ② 92L ③ 10分後

① y を x の式で

水の量＝はじめの量＋入れた量　← ことばの式

$y=50+6\times x$

$y=6x+50$　← x の項を前に

② $x=7$ のとき

$y=6\times 7+50$　← x=7 を代入

$=42+50=92$　← 計算

③ $y=110$ のとき

$110=6x+50$　← y=110 を代入

$6x=110-50$　← 移項（符号が変わる）

$6x=60$　← 計算

$x=\frac{60}{6}=10$　← 指かくし法

**問題** **2** 電気の料金は、基本料金が 600 円で、使った量 1kWh ごとに 20 円ずつ加わる。使った量を x kWh、料金を y 円とする。

① y を x の式で表しなさい（10点）＿＿＿＿

② 30kWh 使ったの料金は？（10点）＿＿＿＿

③ 料金が 1500 円になるのは何 kWh 使ったとき？（10点）＿＿＿＿

## 2 答え ① $y=20x+600$ ② 1200円 ③ 45kWh

① y を x の式で

料金＝基本料金＋使った分の料金　← ことばの式

$y=600+20\times x$

$y=20x+600$　← x の項を前に

② $x=30$ のとき

$y=20\times 30+600$　← x=30 を代入

$=600+600=1200$　← 計算

③ $y=1500$ のとき

$1500=20x+600$　← y=1500 を代入

$20x=1500-600$　← 移項（符号が変わる）

$20x=900$　← 計算

$x=\frac{900}{20}=45$　← 指かくし法

**問題** **3** 山を登ると、気温は一定の割合で下がるとみなせる。高度 x km と気温 y ℃の関係は次の表のとおりである。

| 高度 x(km) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | +1 | | +1 | | +1 | |
| 気温 y(℃) | 25 | | 21 | | 17 | | 13 |
| | | −4 | | −4 | | −4 | |

① y を x の式で表しなさい（10点）＿＿＿＿

② 高度 5km の気温は？（10点）＿＿＿＿

③ 気温が 1℃になるのは高度何 km か（5点）＿＿＿＿

## 3 答え ① $y=-4x+25$ ② 5℃ ③ 6km

① y を x の式で

変化の割合＝$\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}=\frac{-4}{1}=-4$　← x が1ふえると y は4へる

どこを調べても −4　← いつも同じ→1次関数

$y=-4x+b$　← a＝変化の割合

$x=0$ のとき $y=25 \rightarrow b=25$　← 表の x=0 の y

$y=-4x+25$　← a と b を入れる

② $x=5$

$y=-4\times 5+25$　← x=5 を代入

$=-20+25=5$　← 計算

③ $y=1$

$1=-4x+25$　← y=1 を代入

$4x=25-1$　← 移項

$4x=24$　← 計算

$x=\frac{24}{4}=6$　← 指かくし法

**4** 水そうに水を入れる。時間 x 時間と水の量 y L の関係は次の表のとおりで、y は x の 1 次関数である。 問題

| 時間 x(時間) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水の量 y(L) | 10 | | 25 | | 40 | | 55 |

+1 +1 +1

+15 +15 +15

① y を x の式で表しなさい(5点) _____

② 6 時間後の水の量は？(5点) _____

③ 水の量が 160L になるのは何時間後か(5点) _____

## 4 答え ① y=15x+10 ② 100L ③ 10時間後

① y を x の式で

変化の割合 $=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}=\frac{15}{1}=15$ ← x が1ふえると y は15ふえる

どこを調べても 15 ← いつも同じ→1次関数

$y=15x+b$ ← a=変化の割合

$x=0$ のとき $y=10 \rightarrow b=10$ ← 表の x=0 の y

$y=15x+10$ ← a と b を入れる

② $x=6$

$y=15\times6+10$ ← x=6 を代入

$=90+10=100$ ← 計算

③ $y=160$

$160=15x+10$ ← y=160 を代入

$15x=160-10$ ← 移項(符号が変わる)

$15x=150$ ← 計算

$x=\frac{150}{15}=10$ ← 指かくし法